本章数字资源

第十八章 糖尿病的全科医学处理

学习提要

- 糖尿病是全科医疗中常见的慢性病，患病人数急剧上升。糖尿病前期人数远多于糖尿病患者，是糖尿病最重要的危险人群之一。全科医生承担首次医学诊疗服务，接触大量疾病未分化期的患者，有机会对糖尿病患病前的特殊群体进行早期干预，阻止糖尿病前期进展为糖尿病。
- 糖尿病的全科医学处理就是运用全科医学的理论、技能及方法综合诊断、管理和治疗糖尿病，包括糖尿病的全科医学首诊、随诊、转诊、三级预防、家庭及社区整体管理等。
- 糖尿病的预防、治疗及控制已从传统意义上的药物治疗为主转变为系统管理。国际糖尿病联盟（IDF）强调：糖尿病教育、医学营养治疗、运动治疗、药物治疗、血糖自我监测及随访等糖尿病综合管理措施的意义重大。

糖尿病（diabetes mellitus，DM）是一组由多种病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，是由胰岛素分泌减少和/或作用缺陷所引起。长期碳水化合物及脂肪、蛋白质等代谢紊乱可引起多系统性损害，导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织、器官发生慢性进行性病变、功能减退甚至衰竭。

近年来，我国成人糖尿病患病率已达 11.9%，发病日趋年轻化，糖尿病流行以 2 型糖尿病为主，约占 90.0% 以上。目前，我国采用世界卫生组织（World Health Organization，WHO，1999 年）糖尿病的病因学分型体系，将糖尿病分为四种类型：1 型糖尿病（type 1 diabetes mellitus，T1DM）；2 型糖尿病（type 2 diabetes mellitus，T2DM）；其他特殊类型糖尿病；妊娠期糖尿病（gestational diabetes mellitus，GDM）。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，50 岁，因“多尿、多饮、多食伴体重减轻 5 年”至全科门诊就诊。

【问题 1】作为一名全科医生，接诊以“多尿、多饮、多食伴体重减轻”为主诉的患者应如何采集病史？在采集病史时，应关注糖尿病的哪些高危因素？

思路 1：从尿量、饮食量及体重变化的程度和持续时间判断代谢紊乱的严重程度。询问尿量、饮水量和主食量的明显变化，以及体重减轻发生的时间及持续时间，如 24 小时尿量、饮水量和每日主食量是多少。

思路 2：从判断有无并发症的角度出发，询问有无伴随症状。糖尿病性视网膜病变、黄斑病变可出现视物模糊、视力异常等。糖尿病肾病可出现泡沫尿、尿量明显增多或者减少、下肢水肿等。糖尿病周围神经病变可见四肢对称性麻木、感觉减退、疼痛、发凉，自主神经病变可见排汗异常、恶心、呕吐、便秘与腹泻交替、排尿困难、性功能减退等。糖尿病周围血管病变可出现肢体疼痛、发凉、间歇性跛行等。

思路 3：了解患者的诊疗经过。包括诊断性检查报告、用药名称、用法用量、疗程疗效及不良反应等。一般状况、生活方式及有无糖尿病的高危因素，包括有无高血糖史、饮食习惯、体力活动、工作及生活压力、睡眠、排便，以及社会、家庭支持情况等。

思路 4：了解患者是否属于 2 型糖尿病高危人群。询问糖尿病家族史，是否有高血压、高血脂等疾病史，身高体重，饮食运动习惯，作息是否规律及社会环境等。

NOTES

思路 5：了解症状有无诱因或病因。询问既往病史，包括有无高血压、高脂血症、心脑血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、内分泌疾病、血液或风湿性疾病、肿瘤等疾病及治疗史，有无糖皮质激素长期使用史。有无短时间内摄入过多水、饮料和含水分较多的食物，以及使用利尿剂等可以导致暂时性多尿的原因。垂体性尿崩症、糖尿病、原发性甲状旁腺功能亢进症、原发性醛固酮增多症、肾性尿崩症、肾小管浓缩功能不全等可导致持续性多尿。高温环境、精神性烦渴会导致多饮。甲状腺功能亢进症可引起多食伴体重减轻，神经性贪食症常多食。减肥、摄食减少、吸收障碍、恶性肿瘤、长期发热及其他慢性消耗性疾病等可引起体重减轻或消瘦。

思路 6：了解个人史、婚育史及家族史等。

知识点

多尿的原因

1. 短暂性多尿　短时间内摄入过多水、饮料和含水分过多的食物；使用利尿剂后，可出现短时间多尿。

2. 持续性多尿

（1）垂体性尿崩症：下丘脑、垂体病变致抗利尿激素分泌减少或缺乏，肾远曲小管重吸收水分减少，排尿增多。

（2）糖尿病：尿内含糖多引起渗透性利尿，尿量增多。

（3）原发性甲状旁腺功能亢进：高钙血症、尿液磷浓度升高需要大量水分将其排出而形成多尿。

（4）原发性醛固酮增多症：引起高钠血症，刺激渗透压感受器，摄入水分增多，排尿增多。

（5）肾性尿崩症：肾远曲小管和集合管存在先天或获得性缺陷，对抗利尿激素反应性降低，水分重吸收减少而出现多尿。

（6）肾小管浓缩功能不全：见于慢性肾炎，慢性肾盂肾炎，肾小球硬化，肾小管酸中毒，药物、化学物品或重金属对肾小管的损害，也可见于急性肾衰竭多尿期等。

（7）精神性烦渴：常见于紧张、精神障碍患者。

知识点

2 型糖尿病的高危因素

不可控制危险因素	可控制危险因素
1. 年龄≥40 岁	1. 有糖尿病前期史、糖尿病前期（最重要的危险因素）
2. 一级亲属（父母、同胞、子女）有糖尿病史	2. 代谢综合征（metabolic syndrome，MS）
3. 种族	3. 多囊卵巢综合征（polycystic ovarian syndrome，PCOS）
4. GDM 史或巨大儿生产史	4. 超重、肥胖、睡眠障碍等
5. 宫内发育迟缓或早产，早发月经初潮	5. 饮食热量摄入过高、缺乏体力活动者
	6. 有黑棘皮病者
	7. 有高血压病史，或正在接受降压治疗者
	8. HDL-C<0.90mmol/L 和/或 TG>2.22mmol/L，或正在接受调脂治疗者
	9. 有动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）史
	10. 有类固醇类等增加糖尿病发生风险的药物使用史
	11. 长期接受抗精神病药物或抗抑郁药物治疗
	12. 致肥胖或糖尿病的社会环境

NOTES

临床病例(续)

主观资料(S):因“多尿、多饮、多食伴体重减轻5年”至全科门诊就诊。通过采集病史了解到以下情况。

现病史:患者5年前无明显诱因出现多尿、多饮、多食伴体重减轻,24小时尿量约3.0L,24小时饮水约3.2L。到社区诊所就医,空腹血糖(FPG)为11.9mmol/L,诊为“2型糖尿病”,给予二甲双胍、达格列净口服,平时未监测血糖。2年前患者出现双下肢远端对称性肢体疼痛、麻木、感觉异常,双下肢乏力,小腿发凉,未系统诊疗,无视物模糊。平时未控制饮食,睡眠可,大便正常,有泡沫尿,近1年内体重下降约10kg。

既往史:有高血压病史15年,血压最高达180/100mmHg,口服缬沙坦氨氯地平片,血压控制在145/90mmHg左右。高脂血症6年。有冠心病史10年,1年前行冠状动脉支架植入术,现口服阿司匹林、阿托伐他汀钙片。

个人史及婚育史:饮高度白酒史20年,每日100ml;吸烟史20年,约20支/日。无其他不良嗜好。文职人员,平素无规律运动的习惯。否认食物及药物过敏史。配偶及1子均体健。家庭关系和睦,家庭经济收入稳定。

家族史:父亲及姐姐患T2DM,母亲患高血压。

【问题2】病史采集完成后,应重点完成哪些体格检查?

思路1:一般查体包括体温、脉搏、呼吸频率、血压、身高、体重、腹围、体重指数(BMI)、腰臀比(WHR)等。

思路2:重点检查是否有糖尿病并发症和合并症相关的阳性体征,包括皮肤色素沉着、潮湿度、有无破溃;眼底检查(检眼镜);体表动脉搏动、足部及神经系统检查,并根据合并症及并发症进行重点检查。

知识点

糖尿病患者的查体要点

查体要点	具体实施内容
一般检查	身高、体重、腰围、臀围、BMI、WHR等
生命体征	体温、脉搏、血压、呼吸频率、心率等
皮肤检查	色素沉着、溃疡、弹性、潮湿度、有无破溃等
眼科检查	眼表、视力、眼底
动脉检查	足背动脉、胫后动脉及踝动脉搏动,踝肱指数(ABI)
足部检查	足癣、足部溃疡、坏疽、痛觉、温觉、触觉、振动觉等
神经反射	痛觉、温觉、触觉、位置觉及生理性反射(如膝反射、踝反射等)

临床病例(续)

客观资料(O):

查体:体温36.5℃,脉搏71次/分,呼吸13次/分,血压150/90mmHg,身高175cm,体重86.36kg,BMI 28.2kg/m^2。皮肤外观无异常。心肺及腹部未见异常。双下肢无水肿,双小腿、双足感觉减退、皮温偏低,双侧足背动脉及踝动脉搏动减弱。双膝反射正常,踝反射减弱。

【问题3】结合上述客观资料,为明确诊断需要哪些辅助检查?

NOTES

思路 1：该患者没有接受专业评估，需要明确糖尿病的诊断及类型。应进行口服葡萄糖耐量试验（oral glucose tolerance test，OGTT）、胰岛素释放试验、C 肽释放试验、糖尿病相关抗体检测等以明确诊断。

思路 2：该患者是否有糖尿病并发症？合并症也需要评估。为筛查糖尿病并发症、评估合并症及制订综合治疗方案，需要完成相关辅助检查。实验室检查：三大常规、凝血功能、肝肾功能、糖化血红蛋白（HbA1c）、血脂、尿酸、电解质、尿白蛋白/肌酐比值（UACR）、胰岛功能、甲状腺功能、肿瘤标志物等。辅助检查：眼底照相、感觉及运动神经传导速度、心脏彩超、血管超声等。

该患者的辅助检查报告：尿糖+++，尿蛋白（－）。OGTT：FPG 12.6mmol/L，2 小时血糖 16.2mmol/L，糖化血红蛋白（HbA1c）9.0%。血清肌酐 77μmol/L，尿素 5.7mmol/L，估测的肾小球滤过率（eGFR）：93ml/（min·1.73m^2）。TC 5.91mmol/L、TG 1.11mmol/L、LDL-C 4.50mmol/L、HDL-C 1.63mmol/L。UACR：0.11mg/g。胰岛功能：空腹胰岛素 26.89μIU/ml，2 小时胰岛素 130.21μIU/ml。眼底照相：双侧眼底未见明显异常。双侧胫神经、腓总神经传导速度减慢。心脏彩超：室间隔增厚。颈动脉超声：双侧颈动脉粥样斑块形成。

临床病例（续）

初步评估（A）：

【问题 4】该患者的初步诊断是什么？

思路：结合患者的病史、体格检查及辅助检查等初步诊断糖尿病，并确定糖尿病的类型。

患者，男性，50 岁，多尿、多饮、多食伴体重减轻 5 年，2 年前出现双下肢远端对称性肢体疼痛、麻木、感觉异常，双下肢乏力、小腿发凉。未系统诊疗。有高血压、高脂血症、冠心病、冠状动脉支架植入术后病史。有吸烟、饮酒史及糖尿病家族史。查体：血压 150/90mmHg，BMI 28.2kg/m^2，双小腿、双足感觉减退，双侧足背动脉及踝动脉搏动减弱，踝反射减弱。辅助检查：OGTT：FPG 12.6mmol/L，2 小时血糖 16.2mmol/L，HbA1c 9.0%。尿糖阳性。血脂水平较高。高胰岛素血症，胰岛素分泌峰值后延。胫神经、腓总神经传导速度减慢。超声显示双侧颈动脉粥样斑块形成。

综合上述主观与客观资料，初步诊断为 2 型糖尿病并发周围神经病变，原发性高血压 3 级（很高危），高脂血症，冠状动脉粥样硬化性心脏病，冠状动脉支架植入术后，肥胖症。

知识点

糖尿病的诊断标准（WHO，1999）

诊断标准	静脉血浆葡萄糖或 HbA1c 水平
典型的糖尿病症状	
加上随机血糖	≥11.1mmol/L
或加上空腹血糖	≥7.0mmol/L
或加上 OGTT 2 小时血糖	≥11.1mmol/L
或加上 HbA1c	≥6.5%
无糖尿病典型症状者，须改日复查确认	

注：典型的糖尿病症状包括烦渴、多尿、多饮、多食、不明原因的体重下降；随机血糖指不考虑上次用餐时间，一天中任意时间的血糖，不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量减低；空腹状态指至少 8 小时没有摄入热量。

知识点

糖尿病分型、病因及发病机制

分型	病因及发病机制
1 型糖尿病 A. 免疫介导型 B. 特发性	病因和发病机制尚不明确：绝大多数是自身免疫性疾病，遗传因素和环境因素共同参与其发病。病理生理学及病理学特征：胰岛 β 细胞破坏，常导致胰岛素分泌量明显下降或缺失（绝对减少）
2 型糖尿病	病因和发病机制目前尚不明确：是遗传因素、环境因素共同作用而引起的多基因遗传性复杂疾病，是一组异质性疾病。病理生理学特征：胰岛 β 细胞功能缺陷所导致的胰岛素分泌相对减少，和/或胰岛素抵抗所导致的胰岛素在机体内调控葡萄糖代谢能力下降
妊娠期糖尿病	妊娠期间发生的不同程度的高糖代谢异常
其他特殊类型糖尿病	胰岛 β 细胞功能遗传性缺陷及胰岛素作用的基因缺陷 胰腺外分泌疾病（胰腺炎、胰腺肿瘤、创伤/胰腺切除术后等） 内分泌疾病（肢端肥大症、库欣综合征、胰高血糖素瘤、嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进症等） 药物或化学品所致的糖尿病（喷他脒、烟酸、糖皮质激素、甲状腺激素、二氮嗪、肾上腺素能受体激动剂、噻嗪类利尿剂、苯妥英钠、干扰素-α 等） 感染（先天性风疹、巨细胞病毒感染等） 不常见的免疫介导性糖尿病（僵人综合征、胰岛素自身免疫综合征、抗胰岛素受体抗体等） 其他与糖尿病相关的遗传综合征［21-三体综合征、克兰费尔特（Klinefelter）综合征、Turner 综合征等］

【问题 5】糖尿病有哪些常见的并发症？

思路 1：通过分析病情，了解到该患者已出现糖尿病周围神经病变的症状，且合并冠心病、高血压、高脂血症及肥胖症等，应考虑该患者是否有其他并发症。全科医生应结合患者的起病方式、典型症状、阳性体征及有针对性的辅助检查等资料，初步识别糖尿病的并发症。

糖尿病的并发症按照发病时间分为急性和慢性并发症。前者有糖尿病酮症酸中毒（diabetic ketoacidosis，DKA）、高渗高血糖综合征（hyperosmotic hyperglycemia syndrome，HHS）、感染性疾病等。慢性并发症常见于：①微血管病变：糖尿病肾病（diabetic kidney disease，DKD）、糖尿病性视网膜病变（diabetic retinopathy，DR）；②大血管病变：心脑血管疾病及肢体动脉病变；③糖尿病神经病变（diabetic neuropathy，DN）；④糖尿病足等。

思路 2：糖尿病最常见的微血管并发症是 DKD、DR，DKD 的诊断应结合病史、症状、体征、UACR、eGFR 等，该患者未出现相应的症状、体征，上述实验室检查指标未见异常，暂不考虑 DKD。

知识点

慢性肾脏病（CKD）分期

CKD 分期	肾脏损害程度	eGFR/［ml/（min·1.73m^2）］
1 期（G1）	肾脏损伤伴 eGFR 正常	≥90
2 期（G2）	肾脏损伤伴 eGFR 轻度下降	60~89
3a 期（G3a）	eGFR 轻中度下降	45~59
3b 期（G3b）	eGFR 中重度下降	30~44
4 期（G4）	eGFR 重度下降	15~29
5 期（G5）	肾衰竭	<15 或透析

NOTES

思路 3：DR 的诊断应根据病史、症状、眼底照相等，该患者无视物模糊，双侧眼底照相未见明显异常，暂不考虑 DR。

知识点

糖尿病性视网膜病变国际临床分级标准

分级	散瞳眼底检查
无明显视网膜病变	无异常
非增生期（NPDR）	
轻度	仅有微动脉瘤
中度	微动脉瘤，存在轻度与重度非增生期的表现
重度	出现下列任何 1 个改变，但无增生期表现 1. 任 1 象限中有多于 20 处视网膜内出血 2. 在 2 个以上象限有静脉串珠样改变 3. 在 1 个以上象限有显著的视网膜内微血管异常
增生期（PDR）	出现 1 种或多种改变：新生血管形成、玻璃体积血或视网膜前出血

思路 4：DN 的诊断应结合病史、症状、体征及神经传导速度测定等。该患者疼痛、麻木、感觉异常，双下肢乏力、小腿发凉，四肢运动神经传导速度测定：胫神经、腓总神经传导速度减慢，考虑 DN 诊断。

思路 5：其他并发症

（1）大血管病变：主要包括心脑血管疾病及肢体动脉病变，其诊断应结合病史、合并症、症状、体征、血脂水平、凝血功能、血管超声等。该患者双下肢乏力、小腿发凉，血压控制不佳，血脂水平较高，血管超声显示双侧颈动脉粥样斑块形成。考虑患者合并高血压、冠心病、高脂血症，大血管病变的诊断应转诊上级医院进一步完善相关辅助检查进行明确。

（2）糖尿病足：糖尿病足的诊断应结合病史、症状、体征等，该患者无双足症状，足部检查无异常，不考虑糖尿病足的诊断。

【问题 6】糖尿病的主要鉴别诊断是什么？

思路：全科医生对糖尿病的鉴别诊断主要是 T1DM 与 T2DM。该患者中年男性，慢性起病，多尿、多饮、多食伴体重减轻 5 年，无酮症倾向，合并高血压、冠心病、高脂血症、肥胖症，高胰岛素血症，胰岛素分泌峰值后延。工作性质久坐，有吸烟、饮酒史，无规律运动的习惯，有糖尿病家族史，初步诊断 T2DM。

知识点

T1DM 与 T2DM 的主要鉴别要点

项目	T1DM	T2DM
起病方式	多急性	缓慢而隐匿
起病时体重	多正常或消瘦	多超重或肥胖
“三多一少”症状	常典型	不典型，或无症状
酮症或酮症酸中毒	倾向大	倾向小
胰岛素、C 肽释放试验	低下或缺乏	峰值延迟或不足
胰岛自身免疫标记物	阳性支持，阴性不能排除	阴性
治疗	依赖外源性胰岛素	生活方式、口服或注射类降糖药
相关的自身免疫病	并存概率高	并存概率低

临床病例(续)

处置计划(P)

【问题 7】T2DM 患者的综合管理原则及控制目标是什么?

思路:糖尿病治疗应遵循综合管理原则,制定综合的控制目标。控制高血糖、高血压、血脂异常、超重肥胖、高凝状态等心血管多重危险因素。在生活方式干预的基础上进行必要的药物治疗,延缓并发症的发展或减轻并发症,以提高患者的生存质量和延长预期寿命。根据患者的年龄、病程、预期寿命、并发症或合并症病情严重程度等确定个体化的控制目标。T2DM 是全科医生处理最多的糖尿病类型。全科医生应积极参与糖尿病患者的筛查、诊断和管理,加强糖尿病三级预防管理,共同维护人群健康。T2DM 的综合治疗策略包括降糖、降压、调脂、抗血小板聚集、控制体重和改善生活方式等。

结合主观及客观资料,该患者未控制饮食,没有规律运动,血糖、HbA1c 等水平较高,未监测血糖,降糖方案未及时调整,应根据以上信息综合管理,制定综合控制目标及个体化的降糖方案。

知识点

我国 2 型糖尿病的综合控制目标

指标	目标值
毛细血管血糖/(mmol/L)	
空腹	4.4~7.0
非空腹	<10.0
糖化血红蛋白 HbA1c/%	<7.0
血压/mmHg	<130/80
总胆固醇/(mmol/L)	<4.5
高密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L)	
男性	>1.0
女性	>1.3
甘油三酯/(mmol/L)	<1.7
低密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L)	
未合并动脉粥样硬化性心血管疾病	<2.6
合并动脉粥样硬化性心血管疾病	<1.8
BMI/(kg/m^2)	<24.0

注:1mmHg=0.133kPa。

【问题 8】设定 T2DM 患者的 HbA1c 控制目标需要考虑哪些因素?

思路:根据患者的年龄、病程、预期寿命、并发症或合并症等确定个体化的控制目标。HbA1c 是 T2DM 综合管理中重要的评价指标之一,推荐大多数非妊娠成年 T2DM 患者 HbA1c 的控制目标为 <7%,但 HbA1c 控制目标的设定受多种因素的影响,应该个体化,详见图 18-1。

该患者为中年男性,并发 DN,合并高血压、高脂血症、肥胖症及 ASCVD。应该将其 HbA1c 控制 <6.5%,并同时设定其他控制目标。

【问题 9】糖尿病有哪些治疗措施?

糖尿病的治疗需要在生活方式干预的基础上,采用综合治疗措施,包括糖尿病教育、医学营养治疗、运动治疗、药物治疗及自我血糖监测等。

NOTES

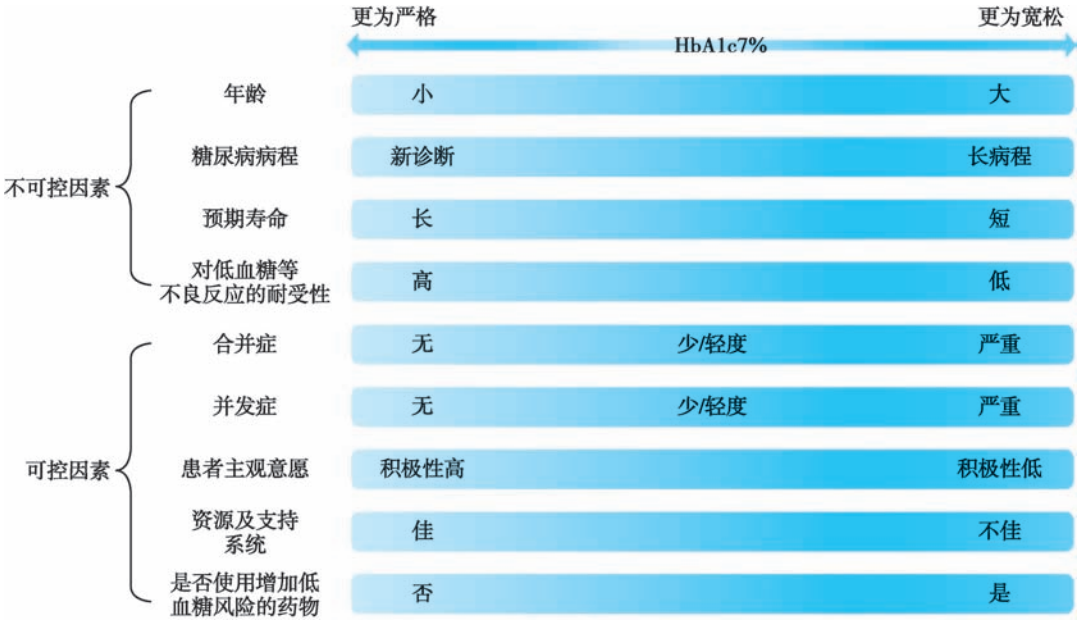


图 18-1　HbA1c 控制目标的影响因素

思路 1：糖尿病教育：主要内容有了解糖尿病的分型及发病机制，糖尿病的自然进程、临床表现，糖尿病的危害及如何预防并发症，如何进行饮食控制、运动，常用降糖药物、胰岛素注射技术、血糖测定、低血糖预防及应急处理方法、自我管理措施等。

思路 2：医学营养治疗：根据理想体重和体力劳动的情况计算每日需要摄入的总热量，每日总热量=理想体重×每千克体重需要的热量。理想体重（kg）=身高（cm）−105。在此值±10% 以内均属正常，低于 10% 为消瘦，超过 10% 为超重，超过 20% 为肥胖，按照三大营养物质的热量占比（碳水化合物 50%~60%、蛋白质 15%~20%、脂肪 20%~35%）安排日常饮食。

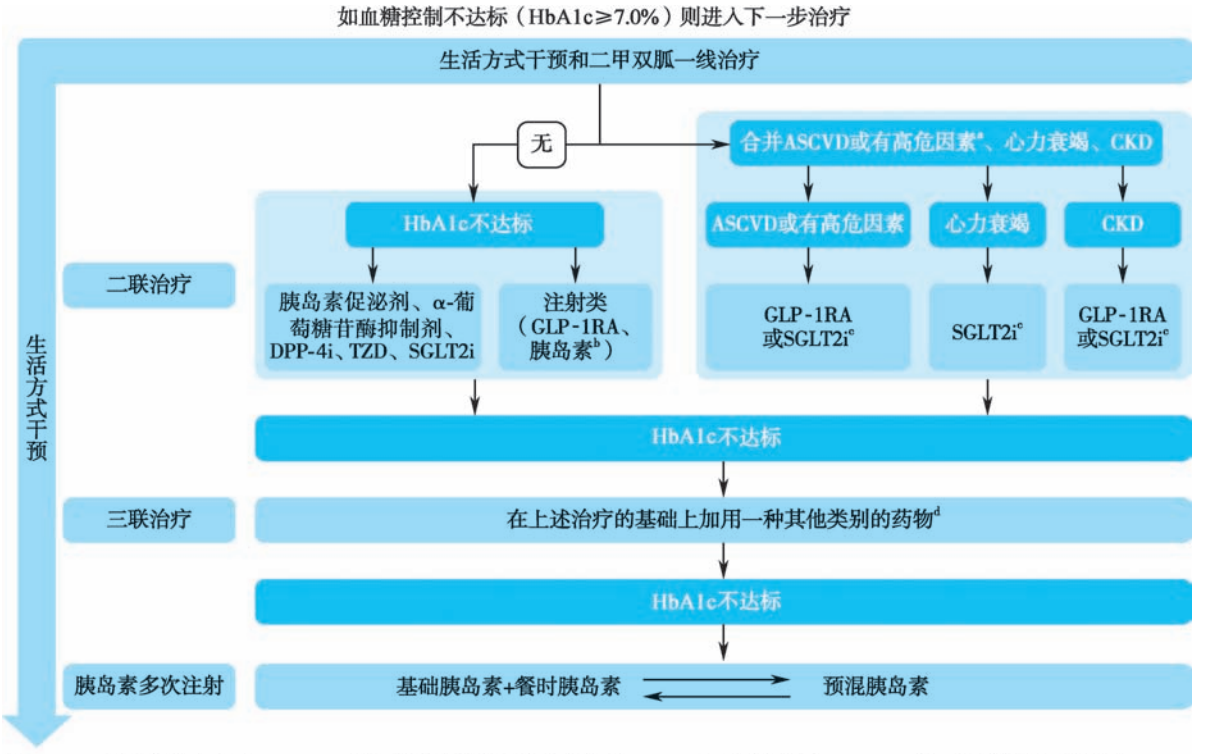
思路 3：运动治疗：适应证包括糖耐量减低、无明显高血糖和严重并发症的 T2DM 以及轻度并发症（有微量白蛋白尿、无眼底出血的单纯性视网膜病）、无酮症的 T1DM 患者。禁忌证：FPG>16.7mmol/L、反复发生低血糖或血糖波动较大、酮症等急性代谢并发症、急性感染、增殖型 DR、严重肾病、心脑血管疾病等。运动处方应该个体化，需要考虑患者的年龄、病程、病情及运动习惯等因素。内容包括运动的方式、强度、时间、频率等。糖尿病患者应该选择有氧运动，避免无氧运动。

思路 4：药物治疗：T2DM 患者在医学营养治疗、运动治疗和生活方式干预治疗等综合管理的基础上，如果血糖控制等不达标，可以考虑用降糖药物。降糖药物分为口服类和注射类。口服降糖药：二甲双胍、胰岛素促泌剂（磺酰脲类、格列奈类）、α-葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类（TZD）、二肽基肽酶-4 抑制剂（DPP-4i）、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT2i）等。注射类降糖药：胰岛素、胰岛素类似物和胰高血糖素样肽-1 受体激动剂（GLP-1RA）等。T1DM 需要外源性胰岛素治疗。全科医生应根据患者的病情、药物适应证和禁忌证等制订个体化的降糖方案。降糖方案的制订应该遵循 T2DM 高血糖治疗的简易路径，详见图 18-2。

该患者的治疗方案：肥胖，FPG 12.6mmol/L，2 小时血糖 16.2mmol/L，HbA1c 9.0%。并发 DN，合并高血压、高脂血症和 ASCVD。给予糖尿病教育，低盐低脂糖尿病饮食，鼓励适当进行有氧运动。降糖药物：二甲双胍 0.5g 每日 2 次，达格列净 10mg 每日 1 次，司美格鲁肽 0.25mg 每周 1 次皮下注射。降压：缬沙坦 80mg 每日 1 次。调脂药物：阿托伐他汀钙 20mg 每晚 1 次。抗血小板治疗：阿司匹林 100mg 每日 1 次。甲钴胺 0.5mg 每日 3 次，硫辛酸 0.2g 每日 3 次。监测血糖、血压，及时调整治疗。

思路 5：自我血糖监测，糖尿病患者应该选用合适的血糖监测方式，不同的血糖监测方式适用范围不一样，根据饮食、运动及血糖水平及时调整治疗，避免发生低血糖。

NOTES



注：HbA1c为糖化血红蛋白；ASCVD为动脉粥样硬化性心血管疾病；CKD为慢性肾脏病；DPP-4i为二肽基肽酶-4抑制剂；TZD为噻唑烷二酮类；SGLT2i为钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂；GLP-1RA为胰高糖素样肽-1受体激动剂。[a]高危因素指年龄≥55岁伴以下至少1项：冠状动脉或颈动脉或下肢动脉狭窄≥50%，左心室肥厚；[b]通常选用基础胰岛素；[c]加用具有ASCVD、心力衰竭或CKD获益证据的GLP-1RA或SGLT2i；[d]有心力衰竭者不用TZD。

图 18-2 T2DM 高血糖治疗的简易路径

该患者平时没有规律地监测血糖，应根据患者病情、经济情况等，选择最适合的血糖监测方式。

知识点

血糖监测方式及临床应用

血糖监测方式	临床应用
静脉血浆血糖 空腹血糖 糖负荷 2 小时血糖 随机血糖	诊断糖尿病的依据
毛细血管血糖	快速检测血糖，为临床诊断及治疗提供参考，是自我血糖监测的主要手段
糖化血红蛋白	反映既往 2~3 个月血糖控制状况，是临床决定是否需要调整治疗的重要依据。也可以作为糖尿病诊断的依据之一
糖化血清白蛋白	反映检测前 2~3 周的平均血糖，评价患者短期糖代谢控制情况
持续血糖监测（CGM）	T1DM 患者、胰岛素强化治疗者、血糖波动大者、GDM 等

【问题 10】糖尿病患者出现低血糖如何处理？

该患者饮食、运动不规律，且没有规律监测血糖，应预防低血糖的发生。

思路：全科医生要善于识别并及时恰当地处理低血糖。低血糖是指血糖过低的现象，可导致患者不适甚至发生生命危险，应该高度重视。成年人 FPG<2.8mmol/L，糖尿病患者血糖水平≤3.9mmol/L 诊断低血糖。糖尿病患者低血糖的发生与不规律饮食、不恰当的运动、降糖药物剂量偏大等有关，教

NOTES

育患者尽可能避免上述情况。低血糖的临床表现与血糖水平和血糖下降速度有关，表现为交感神经兴奋（如心悸、焦虑、出汗、饥饿感等）和中枢神经系统症状（如神志改变、认知障碍、抽搐和昏迷）。低血糖分级标准：①1 级低血糖：3.0mmol/L≤血糖 < 3.9mmol/L；②2 级低血糖：血糖 < 3.0mmol/L；③3 级低血糖：没有特定血糖界限，伴有意识和/或躯体改变的严重事件，需要他人帮助的低血糖。发生 3 级低血糖需要及时向上级医院转诊。低血糖的诊治流程见图 18-3。

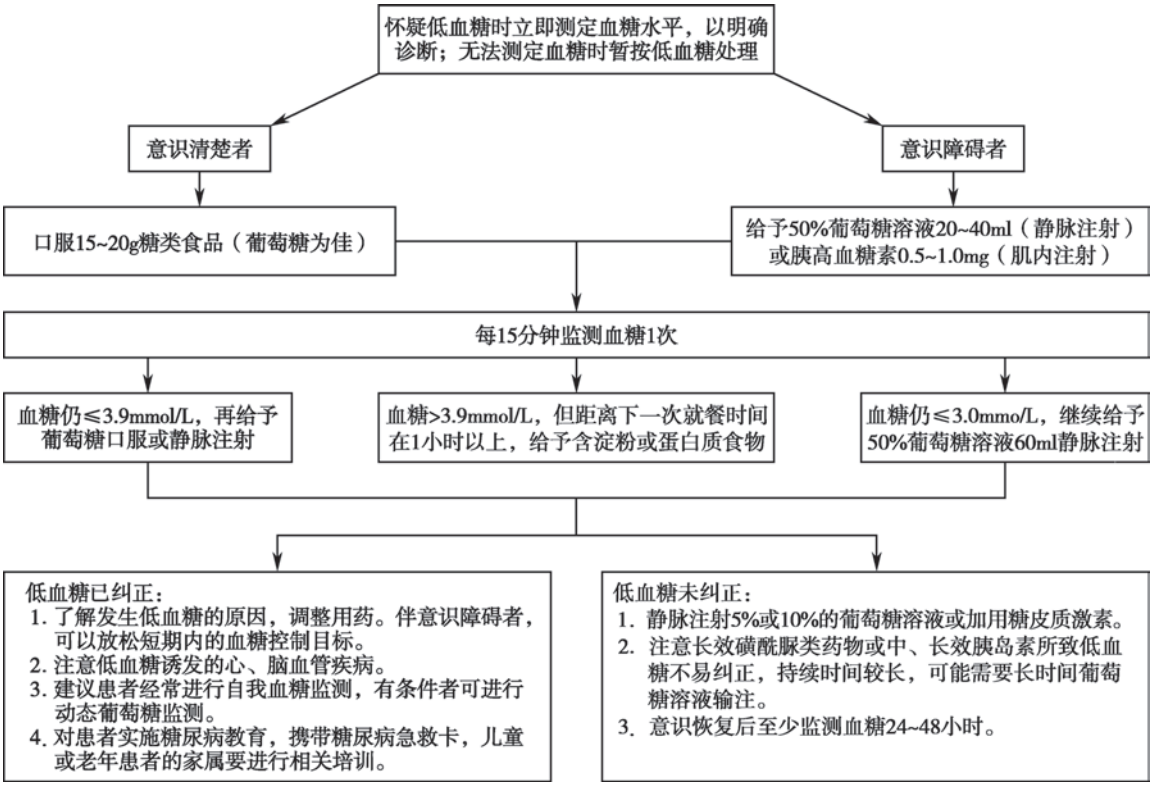


图 18-3　T2DM 患者低血糖的诊治流程

【问题 11】是否需要转诊上级医院？

思路：患者近期血糖控制不佳，出现泡沫尿，双下肢远端对称性肢体疼痛、麻木、感觉异常，双下肢乏力，双小腿发凉，考虑出现 T2DM 慢性并发症，应转诊至上级医院行糖尿病相关并发症检查，确定治疗方案。

知识点

基层 T2DM 患者转诊上级医院的标准

分类	具体标准
诊断困难和特殊患者	1. 初次发现血糖异常，临床分型不明确者 2. 妊娠和哺乳期妇女血糖异常者
治疗困难	1. 原因不明或经基层医生处理后仍常发生低血糖者 2. 血糖、血压、血脂长期治疗不达标者 3. 血糖波动较大，基层处理困难，无法平稳控制者 4. 出现严重降糖药物不良反应难以处理者

NOTES

续表

分类	具体标准
并发症严重	1. 糖尿病急性并发症：严重低血糖或高血糖伴或不伴有意识障碍（糖尿病酮症；疑似为DKA、HHS或乳酸性酸中毒） 2. 糖尿病慢性并发症（视网膜病变、肾脏病、神经病变、糖尿病足或周围血管病变）的筛查、治疗方案的制订和疗效评估在社区处理有困难者 3. 糖尿病慢性并发症导致严重靶器官损害需要紧急救治者：急性心脑血管病；糖尿病肾病导致的肾功能不全[eGFR<60ml/(min·1.73m^2)]或大量蛋白尿；糖尿病性视网膜病变导致的严重视力下降；糖尿病周围血管病变导致的间歇性跛行和缺血性疼痛、糖尿病足溃疡或严重足畸形等
其他	医生判断患者存在需上级医院处理的情况或疾病时

【问题12】基层全科医生应该如何管理糖尿病患者？定期随访应该做哪些检查？

思路：通过建立档案、健康评估、定期随访等措施，管理糖尿病患者及糖尿病高危人群。该患者已确诊2型糖尿病，应接受基层全科医生的系统管理，建立档案，定期随访，以便能长期、综合、规范地控制糖尿病，做好并发症和合并症的防治。

【问题13】如何开展T2DM的三级预防？

思路：患者从上级医院出院后，基层全科医生应进行系统化随访管理，包括个人、家庭、社区管理等。全科医生应积极参与糖尿病的筛查、诊断和管理，共同做好糖尿病的三级预防与管理，维护好社区居民健康。

知识点

T2DM患者常用随访指标的推荐频率

监测项目	初访	每月随访	每季度随访	年随访
体重/身高	√	√	√	√
体重指数（BMI）	√	√	√	√
血压	√	√	√	√
空腹/餐后血糖	√	√	√	√
糖化血红蛋白（HbA1c）	√		√	√
尿常规	√		√	√
TC、HDL-C、LDL-C、TG	√			√
尿白蛋白/肌酐比值	√			√
肾功能	√			√
肝功能	√			√
心电图	√			√
视力及眼底	√			√
足部检查	√		√	√
神经病变的相关检查	√			

NOTES

知识点

T2DM 的三级预防措施

分级	针对人群	目的	具体实施内容
一级预防	健康人群	控制 T2DM 危险因素，预防 T2DM 发生	开展健康教育，提高人群对糖尿病防治的知晓度与参与度；倡导合理膳食、控制体重、适度运动、限盐、戒烟、限酒、心理平衡的健康生活方式，提高社区人群整体的糖尿病防范意识
二级预防	高危人群及糖尿病前期人群	早诊断、早治疗、早达标，预防已确诊患者糖尿病并发症发生	筛查高危人群：建立健康档案、基本公共卫生服务及机会性筛查。控制血糖、血压、血脂，适当应用阿司匹林
三级预防	糖尿病患者	延缓已存在的糖尿病并发症进展、降低致残率和死亡率，改善生存质量、延长寿命	继续控制血糖、血压、血脂；对于已出现严重糖尿病慢性并发症的患者，推荐至相关专科进行治疗

【问题 14】如何开展糖尿病的基层家庭管理？

思路：家庭在糖尿病的发生、发展、转归中的作用重大，对糖尿病患者心理健康、饮食指导、运动治疗、药物依从等方面影响很大。应从家庭的基本资料、家系图、家庭功能等方面了解家庭的健康情况及对糖尿病患者的影响情况等。

该患者家庭关系和睦，家庭经济收入稳定，父亲及姐姐患 T2DM，母亲患高血压，应系统地进行家庭管理，协助患者全方位控制糖尿病病情。

知识点

糖尿病患者家庭健康档案的主要内容

家庭的基本资料、家系图、家庭功能评估等，了解家庭的健康情况及对糖尿病患者的影响情况等。如：家庭的饮食习惯、遗传倾向、生活方式特点等。制订糖尿病患者家庭健康保健内容、干预计划、方式等。

糖尿病患者家庭治疗的主要内容

①家庭成员的情感支持。②家庭成员参与治疗过程。在医生的指导下，帮助患者设计并落实饮食和运动计划；熟知和掌握糖尿病药物的用法，应协助患者监测血糖、注射胰岛素等。另外，密切关注患者的病情变化及并发症的发生，以便及时采取有效的措施，进行救治。

【问题 15】对糖尿病患者如何进行社区整体管理？

思路：糖尿病患者社区整体管理应从建立糖尿病患者社区健康档案、糖尿病患者社区管理绩效评估两方面进行。根据该患者情况，有必要参与糖尿病社区管理，更系统地控制病情。

通过社区、个体健康教育，社区筛查，生活方式干预，重点人群防治，全体人群政策等，提高知晓率、治疗率、控制率，降低患病率。

知识点

糖尿病患者社区健康档案的主要内容

社区全体居民糖尿病的基本资料，整体的、逐年的患病率、知晓率档案等。也包括对整个社区糖尿病卫生服务状况、糖尿病患者健康管理情况分析等。

糖尿病患者社区管理绩效评估所需信息和评估指标

1. 糖尿病患者的基线资料包括人口数和分布，糖尿病干预前后危险因素水平，政策环境情况，干预实施的有利和不利因素。

2. 进行各种活动的记录，包括活动的名称、时间、地点、参加人数和结果等。

3. 疾病和行为监测资料。

4. 糖尿病患者管理前后的随访资料。

（唐宽晓）

思考题

1. 糖尿病的病因分型、诊断标准是什么？有哪些常见慢性并发症？
2. 如何鉴别 T1DM 与 T2DM？
3. 糖尿病三级预防的内容有哪些？
4. 糖尿病患者向上级医院转诊的标准是什么？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图